ARQUITECTURA DE PLATAFORMAS Y SERVICIOS DE TI

SISTEMA DE BASE DE DATOS

S5

TALLER DE LENGUAJES DE PROGRAMACION

2026

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En esta sesión trabajamos con técnicas que permiten organizar y optimizar grandes cantidades de información dentro de una base de datos.
Utilizamos nuestro sistema de juego online para dividir las partidas según su región, crear índices que faciliten las búsquedas y comprobar cómo funciona la optimización de consultas.

Objetivos principales:

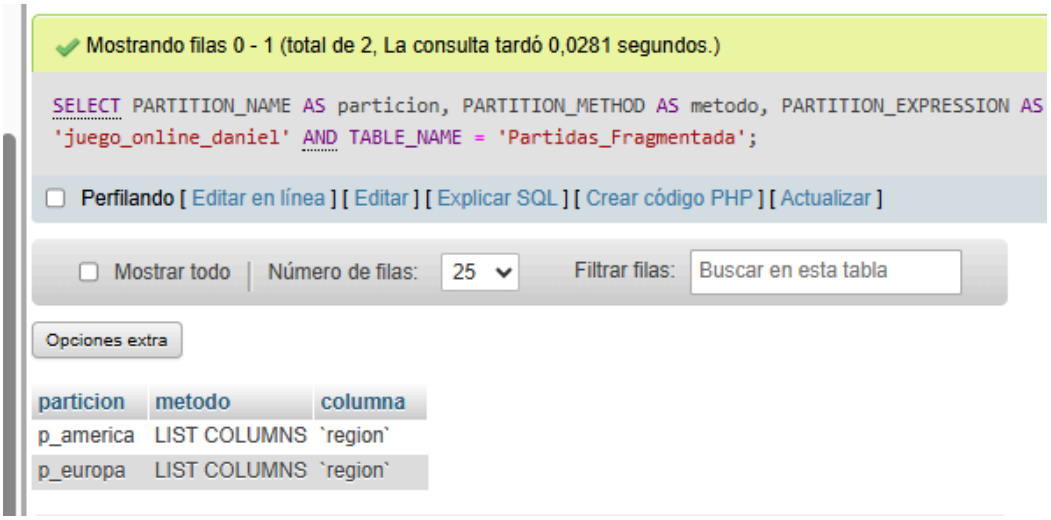
- Implementar fragmentación por regiones.
- Optimizar consultas mediante índices.
- Comprobar el funcionamiento de las particiones.
- Realizar pruebas con una carga masiva de datos.



FRAGMENTACIÓN REGIONAL

Creamos la tabla Partidas_Fragmentada, utilizando el particionamiento LIST COLUMNS(region) para organizar las partidas según la ubicación de los jugadores.

```
SELECT
    PARTITION_NAME AS particion,
    PARTITION_METHOD AS metodo,
    PARTITION_EXPRESSION AS columna
FROM information_schema.PARTITIONS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'juego_online_daniel'
  AND TABLE_NAME = 'Partidas_Fragmentada';
```



particion	metodo	columna
p_america	LIST COLUMNS	region
p_europa	LIST COLUMNS	region

Esta organización permite que el motor de base de datos consulte solamente las particiones necesarias.

MIGRACIÓN E ÍNDICES

Primero migramos las partidas existentes hacia la nueva tabla fragmentada, relacionando Partidas con Jugadores para obtener la región correspondiente.

Migración de las partidas

```
SELECT
    region,
    COUNT(*) AS partidas_migradas
FROM Partidas_Fragmentada
WHERE partida_id BETWEEN 1 AND 7
GROUP BY region
ORDER BY region;
```


Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0006 segundos.) [region: AMERICA... - EUROPA...]

```
SELECT region, COUNT(*) AS partidas_migradas FROM Partidas_Fragmentada WHERE partida_id BETWEEN 1 AND 7 G
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 | Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

region ▲ 1	partidas_migradas
AMERICA	4
EUROPA	3

Después creamos tres índices para mejorar las consultas por región, fecha, jugador y nivel.

Índices creados

```
SELECT
    TABLE_NAME AS tabla,
    INDEX_NAME AS indice,
    COLUMN_NAME AS columna,
    SEQ_IN_INDEX AS posicion
FROM information_schema.STATISTICS
WHERE TABLE_SCHEMA = 'juego_online_daniel'
  AND INDEX_NAME IN (
      'idx_partidas_frag_region_fecha',
      'idx_partidas_frag_jugador',
      'idx_jugadores_region_nivel'
  )
ORDER BY TABLE_NAME, INDEX_NAME, SEQ_IN_INDEX;
```

tabla	indice	columna	posicion
jugadores	idx_jugadores_region_nivel	region	1
jugadores	idx_jugadores_region_nivel	nivel	2
partidas_fragmentada	idx_partidas_frag_jugador	jugador_id	1
partidas_fragmentada	idx_partidas_frag_region_fecha	region	1
partidas_fragmentada	idx_partidas_frag_region_fecha	fecha	2

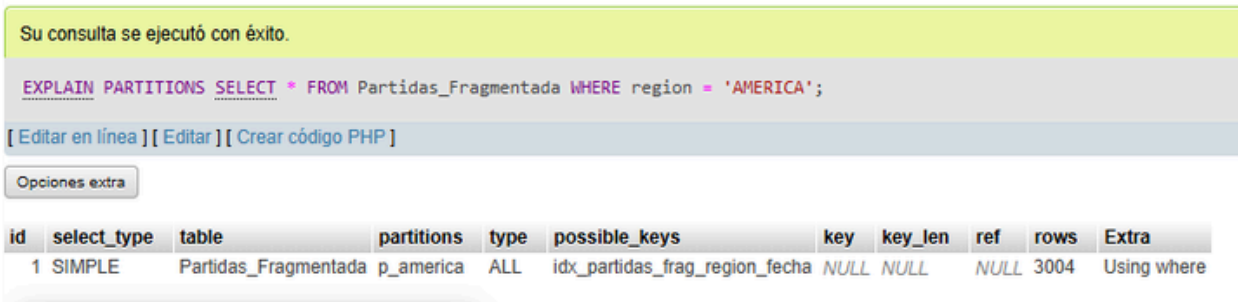
OPTIMIZACIÓN Y MATCHMAKING

Utilizamos EXPLAIN PARTITIONS para comprobar cómo MariaDB ejecuta las consultas sobre la tabla fragmentada.

El resultado mostró que, al buscar partidas de América, el sistema seleccionó únicamente la partición p_america, demostrando el funcionamiento del partition pruning.

También realizamos una consulta de matchmaking para encontrar jugadores de una misma región y niveles similares.

Comprobación de particiones



Su consulta se ejecutó con éxito.

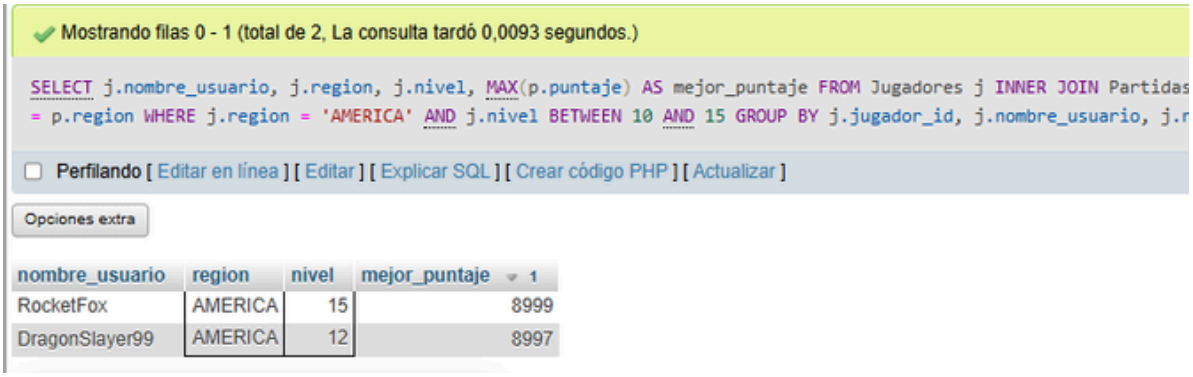
```
EXPLAIN PARTITIONS SELECT * FROM Partidas_Fragmentada WHERE region = 'AMERICA';
```

[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]

Opciones extra

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows	Extra
1	SIMPLE	Partidas_Fragmentada	p_america	ALL	idx_partidas_frag_region_fecha	NULL	NULL	NULL	3004	Using where

Matchmaking



Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0093 segundos.)

```
SELECT j.nombre_usuario, j.region, j.nivel, MAX(p.puntaje) AS mejor_puntaje FROM Jugadores j INNER JOIN Partidas
= p.region WHERE j.region = 'AMERICA' AND j.nivel BETWEEN 10 AND 15 GROUP BY j.jugador_id, j.nombre_usuario, j.r
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

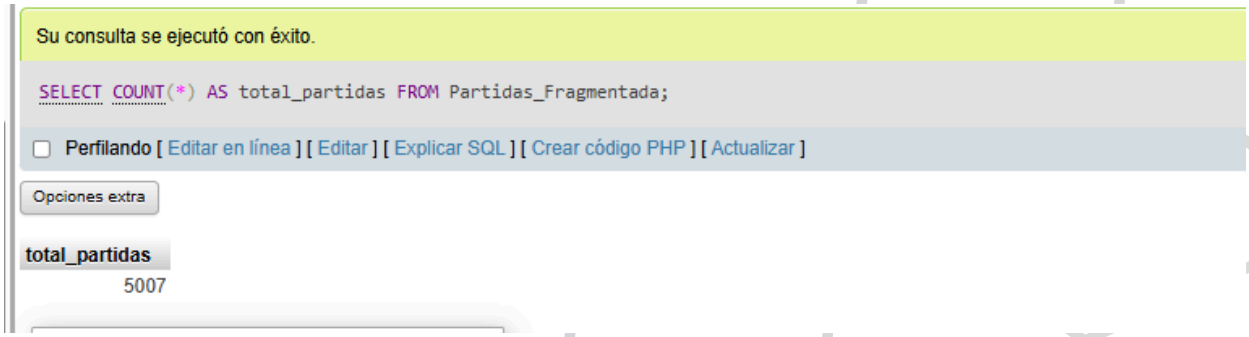
Opciones extra

nombre_usuario	region	nivel	mejor_puntaje ▾ 1
RocketFox	AMERICA	15	8999
DragonSlayer99	AMERICA	12	8997

CARGA MASIVA DE DATOS

Para evaluar el funcionamiento de la base de datos con una mayor cantidad de información, generamos 5000 partidas ficticias utilizando una consulta SQL recursiva.

Se generaron puntajes, duraciones, resultados y fechas de forma automática, manteniendo las regiones de los jugadores.



CONCLUSIONES

1. La fragmentación regional permitió organizar las partidas en dos particiones independientes, facilitando su administración.
2. Los índices creados permiten disponer de estructuras de acceso para optimizar las consultas según sus condiciones.
3. Mediante EXPLAIN PARTITIONS comprobamos que MariaDB puede consultar solamente la partición necesaria.
4. La carga masiva de 5000 registros permitió comprobar que la tabla fragmentada admite un mayor volumen de información sin perder su organización regional.

Esta sesión permitió comprender que no basta con almacenar información; también es importante organizarla y optimizar su acceso para conseguir una base de datos más eficiente.

